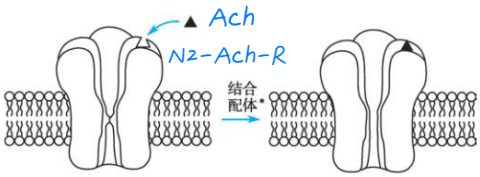
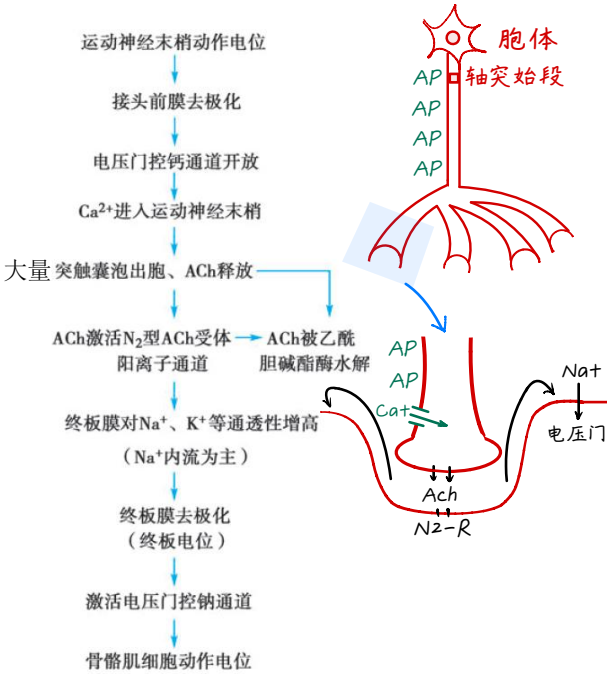
复习 N_2 型 ACh 受体



这个蛋白质既是通道、也是受体，即配体/化学门控通道，与受体结合的配体是 ACh

通道是**非选择性阳离子通道**：它对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，而对 Cl^-无通透性不挑剔阳离子、而挑剔阴离子，在阳离子中对 Na^+和 K^+高度通透，因此 ACh 结合受体→通道打开→对 Na^+和 K^+的通透性明显增加→Na^+内流、K^+外流，因为**静息状态 Na^+的电-化学驱动力远大于 K^+**（静息状态电场驱动力是 Na^+内流的动力、K^+外流的阻力），因此通道打开后**以 Na^+内流为主**→终板膜发生去极化产生**终板电位**

2.运动神经-骨骼肌接头的**电-化学-电传递过程**



终板膜分布的化学门控通道开放后只能产生局部电位（终板电位导火索），它以电紧张方式向邻近的普通骨骼肌细胞膜扩布，引起电压门控 Na^+通道开放，可产生动作电位。动作电位传导不衰减、能传遍整个骨骼肌细胞膜

多数 ACh 被接头后膜的**乙酰胆碱酯酶（AChE）水解**，因此终板电位的持续时间很短、便于终板膜接受新的刺激

动作电位传导相对不疲劳，但**神经-肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）**

静息状态接头前膜自发释放**一个囊泡**，在终板膜产生**微/小终板电位**

